

Risques climatiques — M2 Actuariat

Bases économiques des modèles d'évaluation intégrée

Gauthier Vermandel

Sorbonne Université — M2 Actuariat

2 septembre 2026, 8 h 30–10 h 30

Objectif du cours : produire des scénarios de risque

- Les scénarios climatiques alimentent l'évaluation des risques en actuariat, assurance, finance, économie et politique publique.
- Le cours apprend à produire des scénarios cohérents avec les IAM et DICE.
- Chaîne : **hypothèses et politiques** → **émissions et température** → **mesures de risque**.
- Usages : expositions, pertes, tarification, capital requis et tests de résistance.
- Ce sont des **trajectoires conditionnelles**, pas des prévisions probabilistes.

- **2 septembre, 8 h 30–12 h 45** : fondements économiques ; émissions, concentrations et température.
- **9 septembre, 8 h 30–12 h 45** : scénarios et DICE ; incertitude paramétrique.
- **16 septembre, 8 h 30–10 h 30** : politique optimale et coût social du carbone.
- Chaque séance associe concepts, notebook Python et interprétation des simulations.
- **Évaluation** : examen écrit sans documents ; modalités communiquées par la formation.

- Utilisation Python 3.12 et l'environnement reproductible documenté dans le cours `README.md`.
- Travail à travers les cinq Jupyter des cahiers dans les dossiers de session; des cahiers corrigés sont fournis pour révision.
- Core packages: `numpy`, `pandas`, `matplotlib`, `scipy`, `tqdm` et `numba`.
- Les `src/` dossier contient le DICE implementation; `data/` contient les données du scénario.

Objectifs

- Comprendre les **fondements** d'un modèle macroéconomique avec épargne et consommation.
- Simulation de modèles macroéconomiques .

Matériaux:

- OptimalGrowth_Notebook.ipynb *introduction au modèle et à ses options.*
- OptimalGrowth.ipynb *module Python de résolution du modèle de croissance optimale.*

Quelques démonstrations :

- Les conférences d'Olivier Loisel sur les modèles de croissance [[Lecture I](#)]
[[Lecture II](#)]

Présentation

Introduction : qu'est-ce qu'un modèle d'évaluation intégrée ?

- **Définition** : un IAM combine économie, climat et systèmes énergétiques.
- **But** : évaluer simplement les interactions de long terme entre économie et climat.
- **Utilisation institutionnelle**:
 - Le **GIEC** utilise les IAM pour définir des trajectoires d'émissions, notamment les SSP.
 - **Banques centrales, NGFS, OCDE, AIE et Banque mondiale** : tests de résistance, politiques publiques et projections énergétiques.
- Les IAM sont des **outils quantitatifs** de scénarisation, d'évaluation des politiques et d'aide aux négociations climatiques.

Présentation : IAM schématique : retour d'information économie-climat

Économie réelle

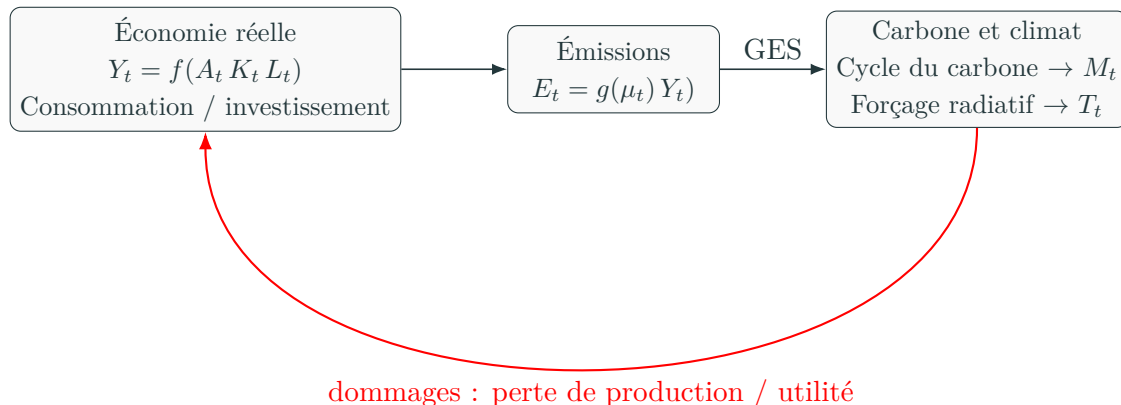
$$Y_t = f(A_t K_t L_t)$$

Consommation / investissement

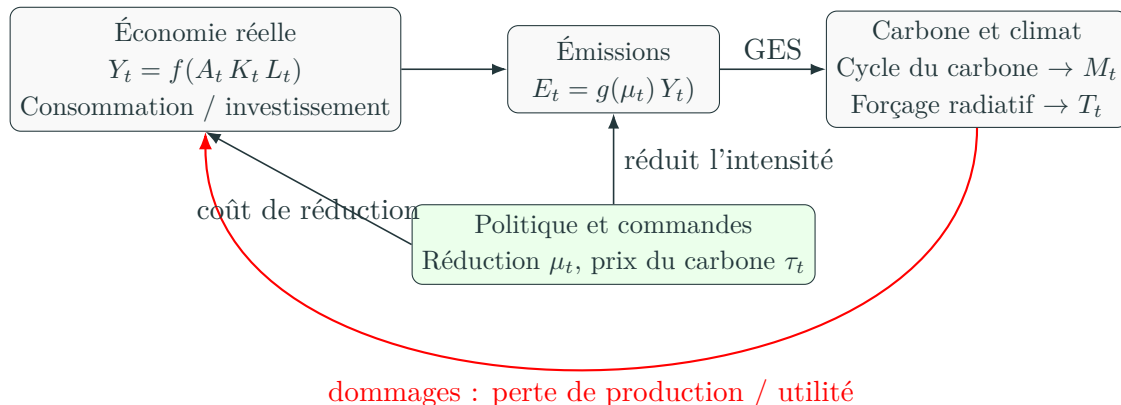
Présentation : IAM schématique : retour d'information économie-climat



Présentation : IAM schématique : retour d'information économie-climat

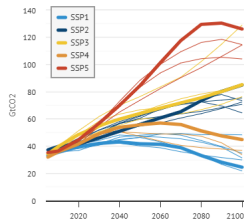


Présentation : IAM schématique : retour d'information économie-climat

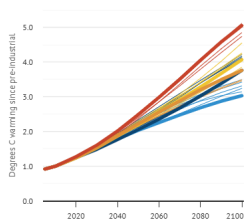


Introduction : exemples de résultats d'IAM

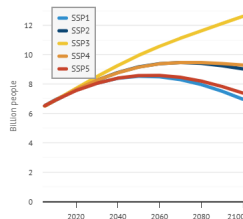
CO2 emissions for SSP baselines



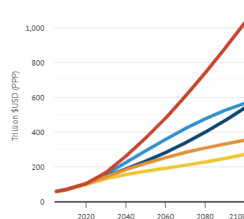
Global mean temperature



Global population



Global GDP



Notes: Illustrative SSP trajectoires initiales modèles.

Présentation : que contient un IAM ?

- **Deux blocs**, étudiés séparément aujourd'hui :

- **Bloc économique** (2 h)

But : le planificateur choisit l'épargne, puis la réduction des émissions.

Hypothèses : production Cobb–Douglas, préférences CRRA, prix concurrentiels et dynamique simple du capital.

Atouts : clarté, stabilité et, souvent, unicité de l'équilibre.

- **Bloc climatique** (2 h)

But : relier émissions, concentrations, forçage et température.

Structure : quelques EDO ou équations aux différences, calibrées sur la science du climat.

Présentation : de la croissance optimale aux IAM modernes

- **Tradition de la croissance optimale :**

- **Ramsey (1928)** : combien épargner ou consommer au fil du temps ?
- **Cass (1965) - Koopmans (1965)** : rigorous croissance optimale avec accumulation de capital, stabilité et unicité de l'équilibre.

Ce cadre fournit le *modèle de référence* du bien-être intertemporel d'un planificateur social.

- **Nordhaus (1992)** : intégré ce cadre avec sciences climatiques.
 - La croissance optimale inclut *émissions, cycle du carbone et température*.
 - Les *dommages* et la *réduction des émissions* deviennent des choix économiques.
 - Il crée **DICE**, prototype de modèle d'évaluation intégrée.
- **Idée clé** : les IAM prolongent la croissance optimale avec la dynamique climatique.

Éléments de base

Blocs de construction: principaux ingrédients

- Cadre en **temps discret**
 - Périodes de durée fixe (par exemple un an).
 - Plus facile à comparer avec les données économiques et climatiques.
- **Notation** : X_t indique la valeur de la variable X à la période t .
- **Économie centralisée** (planificateur social)
 - Un seul agent (le planificateur) choisit des allocations pour la société → problème de contrôle optimal déterministe.
- **Représentation agrégée**
 - La production, le capital, la consommation, le travail sont tous modélisés en variables agrégées.
 - Résumés de l'hétérogénéité pour se concentrer sur la dynamique à long terme.

- **Gross Domestic Product (GDP)**: valeur totale des biens et services produit en une seule période. → C'est un **flux**, pas un stock.
- GDP est calculé à partir d'une fonction de production $F(\cdot)$ que nous définissons comme "Cobb-Douglas":

$$Y_t = F(K_t, A_t L_t) = A_t K_t^\alpha L_t^{1-\alpha}$$

- $Y_t \geq 0$: production en période t (GDP),
- $A_t \geq 0$: productivity (technology),
- $K_t \geq 0$: capital,
- $L_t \geq 0$: labor,
- $\alpha \in [0, 1]$: part du capital ($\sim 0,3$ empiriquement).

Blocs de construction: fonction de production II

Dénotation par $k_t = \frac{K_t}{A_t L_t}$ le stock de capital par unité de travail efficace, nous obtenons

$$\frac{Y_t}{A_t L_t} = \frac{1}{A_t L_t} F(K_t, A_t L_t) = F(k_t, 1) \equiv f(k_t)$$

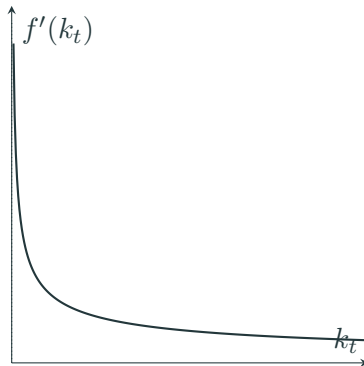
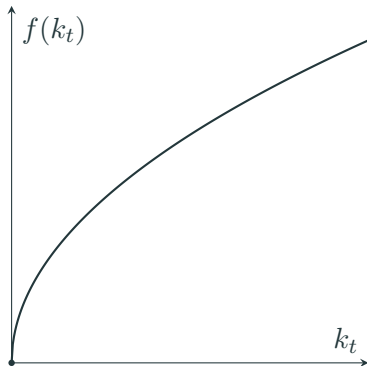
où f possède les propriétés suivantes:

1. $f : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}^+$, $k \mapsto f(k)$, avec $f(0) = 0$,
2. f est **strictement croissante** : $\forall k \in \mathbb{R}^+, f'(k) > 0$,
3. f est **strictement concave** : $\forall k \in \mathbb{R}^+, f''(k) < 0$,
4. f satisfait les **conditions d'Inada** : $\lim_{k \rightarrow 0} f'(k) = +\infty$ et

$\lim_{k \rightarrow +\infty} f'(k) = 0$:

- $\lim_{k \rightarrow 0} f'(k) = +\infty$ garantit qu'il reste utile d'accumuler un minimum de capital : pas de "piège à pauvreté" en $k = 0$.
- $\lim_{k \rightarrow +\infty} f'(k) = 0$ empêche une croissance infinie fondée uniquement sur le capital.

Blocs de construction: fonction de production III



- **Homogénéité du degré 1** (retour constant à l'échelle) :

$$Y(\lambda K, \lambda L) = \lambda Y(K, L)$$

→ doubler le capital et le travail double la production.

- **Implications:**
 - Les parts des facteurs sont constantes au fil du temps.
 - Chaque facteur diminue la productivité marginale.
 - Garantir la stabilité et l'unicité de l'équilibre dans les modèles de croissance optimaux.
- Largement utilisé dans la macroéconomie pour la simplicité et la tractabilité.

- Rappel : le **PIB** Y_t mesure la valeur des biens et services produits pendant une période. → C'est un **flux**, pas un stock.
- Du côté de la **demande**, le PIB est réparti entre :

$$Y_t = C_t + I_t$$

- C_t : consommation (ménages et administrations publiques),
 - I_t : investissement (machines, bâtiments, infrastructures).
- Exemple :
 - Un ménage qui achète de la nourriture → consommation.
 - Une entreprise qui construit une nouvelle usine → investissement.

- **Dynamique du capital :**

$$K_{t+1} = (1 - \delta)K_t + I_t$$

où:

- K_t : stock de capital (machines, usines, infrastructures),
- δ : taux de dépréciation (environ 5% par an),
- I_t : nouvel investissement.

- **Interprétation :**

- À chaque période, une fraction δ du capital se déprécie.
- Les investissements se renouvellent et augmentent le stock de capital.
- L'épargne présente finance la capacité productive future.

- Cette loi d'évolution est l'**équation d'état** du modèle.

Blocs de construction : Préférences (configuration)

- Dans les modèles de croissance, nous évaluons la **consommation par habitant** :

$$c_t = \frac{C_t}{L_t}$$

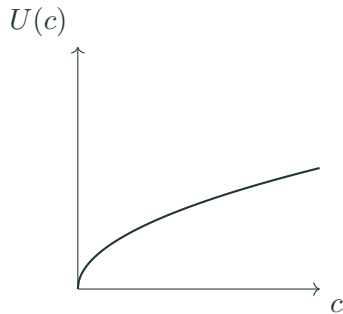
où C_t est la consommation globale, L_t est la population.

- **Utilité au niveau individuel**: capture la satisfaction de consommation de biens à la date t .
- Hypothèse standard: **CRRA utility** (risque relatif constant) aversion):

$$U(c_t) = \frac{c_t^{1-\gamma} - 1}{1-\gamma}, \quad \gamma > 0$$

- γ : paramètre de courbure = aversion du risque = $1/(\text{intertemporal élasticité de substitution})$.

- $U : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}$ (U peut prendre des valeurs négatives, ce qui compte est la différence relative)
- U augmente strictement: $\forall c \in \mathbb{R}^+, u'(c) > 0$
- U est strictement concave: $\forall c \in \mathbb{R}^+, u''(c) < 0$
- U satisfait les conditions d'Inada : $\lim_{c \rightarrow 0} u'(c) = +\infty$ et $\lim_{c \rightarrow +\infty} u'(c) = 0$
 - Assurer un intérieur optimal dans les problèmes d'optimisation dynamique (pas de solutions de coin).
 - Interprétation :
 $\lim_{c \rightarrow 0} u'(c)$ officialise l'idée que mourir de faim est infiniment douloureux (ainsi les agents évitent),
 $\lim_{c \rightarrow +\infty} u'(c)$ signifie qu'une consommation supplémentaire finit par procurer une utilité négligeable.



- Le planificateur valorise les flux d'utilité dans le temps :

$$W = \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t L_t U(c_t)$$

- **Actualisation :**

$$\beta = \frac{1}{1 + \rho}, \quad \rho > 0$$

- ρ : taux pur de préférence pour le présent.
 - ρ faible : les générations futures sont davantage valorisées (Stern).
 - ρ élevé : plus de poids accordé au présent (Nordhaus).
- Les préférences combinent deux dimensions :
 1. *Entre biens* : la concavité (γ) régit la courbure de $U(c)$.
 2. *Dans le temps* : l'actualisation (β, ρ) régit le poids accordé à l'avenir.

Blocs de construction : Présentation du taux d'épargne

- Rappel de l'identité comptable du PIB, avec $c_t = C_t/L_t$:

$$Y_t \equiv C_t + I_t \equiv c_t L_t + I_t$$

Une définition comptable, et non une hypothèse comportementale.

- Définir le **taux d'épargne** s_t :

$$I_t = s_t Y_t, \quad C_t = (1 - s_t) Y_t$$

- Interprétation :
 - s_t mesure la part des ressources consacrée à la *capacité future* (investissement) plutôt qu'à l'*usage courant* (consommation).
 - Cette simple variable de choix relie la production d'aujourd'hui au capital de demain.

Blocs de construction : récapitulatif du modèle

- Un ensemble de **variables exogènes** (indépendantes des contrôles)

$$x_t = \{A_t, L_t\}$$

- Un ensemble de **variables endogènes**

$$y_t = \{c_t, Y_t, K_t\}$$

- Un ensemble de **variables de contrôle**

$$z_t = \{s_t\}$$

Problème de croissance optimal

Problème de croissance optimal : configuration

- **Fonction objectif :**

$$\max_{0 \leq \{s_t\}_{t=0}^{\infty} \leq 1} W_t = \sum_{s=0}^{\infty} \beta^s L_{t+s} U(c_{t+s}),$$

- **Contraintes :**

$$Y_t = A_t K_t^{\alpha} L_t^{1-\alpha} \quad (\text{production})$$

$$Y_t = L_t c_t + I_t \quad (\text{allocation des ressources})$$

$$K_{t+1} = (1 - \delta) K_t + I_t \quad (\text{accumulation du capital})$$

- **Commande :**

$$s_t \in [0, 1] \quad (\text{taux d'épargne})$$

détermine la répartition : $I_t = s_t Y_t$, $C_t = (1 - s_t) Y_t$.

Problème de croissance optimale : façons de résoudre le problème de croissance optimale

1. **Programmation dynamique (Bellman)** Fonction de valeur $V(K_t)$, solution récursive. Garantit existence/unicité mais souvent coûteuse numériquement.
2. **Approche de Ramsey (Euler)** Établir les conditions du premier ordre (équations d'Euler), résoudre par des méthodes de Newton. Fournit une intuition analytique des arbitrages intertemporels.
3. **Optimisation directe / force brute** Paramétrer $\{s_t\}$ sur l'horizon, utiliser un solveur non linéaire. Facile à mettre en œuvre, mais moins efficace.

En classe : nous utiliserons l'*approche par force brute* en Python car elle est très flexible, mais nous ferons le lien avec les conditions de Ramsey pour en expliquer le mécanisme.

Pourquoi la concavité est importante

- La **concavité** de l'utilité $U(c)$ et de la production $Y(K, L)$ garantit :
 - L'objectif du planificateur $W = \sum \beta^t L_t U(c_t)$ est *strictement concave* dans la séquence de contrôle $\{s_t\}$.
 - Les contraintes (accumulation du capital, contrainte de ressources) sont linéaires/convexes.
- **Conséquences :**
 - Le problème d'optimisation est un **programme convexe**.
 - L'existence d'une solution optimale est garantie.
 - Concavité stricte $\Rightarrow$ **unicité** de la trajectoire optimale (c_t, K_t) .
- **Pour la programmation dynamique :** la concavité de l'opérateur de Bellman $\Rightarrow$ la fonction de valeur est concave $\Rightarrow$ la politique optimale est bien définie et stable.

Problème de croissance optimal : l'approche Ramsey I

Nous utilisons l'**approche de Ramsey** : la théorie du contrôle optimal, en construisant le lagrangien avec deux contraintes (loi du capital et allocation des ressources via s_t) :

$$\begin{aligned}\mathcal{L} = & \sum_{i=0}^{\infty} \beta^i L_{t+i} U(c_{t+i}) \\ & + \sum_{i=0}^{\infty} \beta^i \lambda_{1t+i} \left[K_{t+1+i} - (1 - \delta) K_{t+i} - s_{t+i} A_{t+i} K_{t+i}^{\alpha} L_{t+i}^{1-\alpha} \right] \\ & + \sum_{i=0}^{\infty} \beta^i \lambda_{2t+i} \left[(1 - s_{t+i}) A_{t+i} K_{t+i}^{\alpha} L_{t+i}^{1-\alpha} - L_{t+i} c_{t+i} \right].\end{aligned}$$

Nous appelons $\lambda_{1t} \geq 0$ et $\lambda_{2t} \geq 0$ les variables adjointes, tandis que $s_t \geq 0$ est une commande et $K_{t+1} \geq 0$ une variable d'état

Conditions du premier ordre (solution intérieure) :

$$c_t : L_t U'(c_t) - \lambda_{2t} L_t = 0$$

$$s_t : -\lambda_{1t} + \lambda_{2t} = 0$$

$$K_{t+1} : \lambda_{1t} = \beta \lambda_{1,t+1} \left[(1 - \delta) + \alpha s_{t+1} \frac{Y_{t+1}}{K_{t+1}} \right] - \beta \lambda_{2,t+1} \left[(1 - s_{t+1}) \alpha \frac{Y_{t+1}}{K_{t+1}} \right].$$

Remarques

- Deux multiplicateurs imposent deux contraintes ; à l'optimum, ils se confondent en $\lambda_t = U'(c_t)$.
- La concavité stricte de U et la production Cobb-Douglas garantissent l'existence et l'unicité de la trajectoire optimale.

Règle de Ramsey :

$$c_t^{-\gamma} = \beta c_{t+1}^{-\gamma} \left[(1 - \delta) + \alpha \frac{Y_{t+1}}{K_{t+1}} \right].$$

Interprétation :

- c_{t+1} , Y_{t+1} sont des variables tournées vers l'avenir.
- Le système relie les décisions d'aujourd'hui aux états futurs et passés : un mélange de dynamiques tournées vers le passé et vers l'avenir.

Problème de croissance optimal : résumé

Hypothèses (pour simplifier) :

$$A_t = \bar{A} \quad (\text{productivité constante}), \quad L_t = \bar{L} \quad (\text{population constante}).$$

Système dynamique :

$$(\text{Ramsey}) \quad c_t^{-\gamma} = \beta c_{t+1}^{-\gamma} \left[(1 - \delta) + \alpha K_{t+1}^{\alpha-1} \right],$$

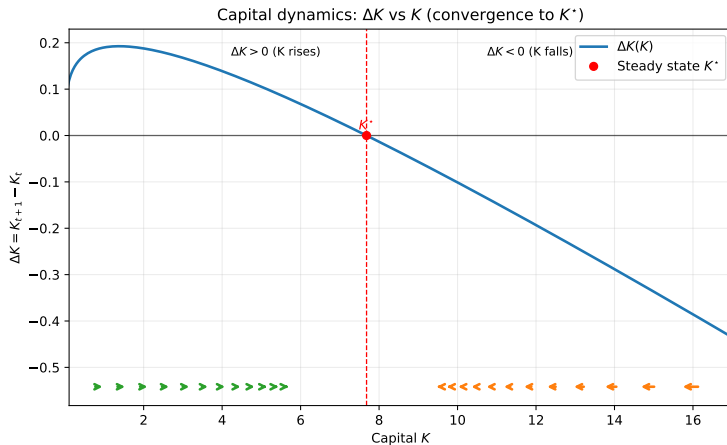
$$(\text{loi du capital}) \quad K_{t+1} = (1 - \delta)K_t + K_t^\alpha - c_t.$$

Propriétés :

- Pour $K_0 \geq 0$, le système engendre une trajectoire $\{c_t, K_t\}$ qui converge vers un unique *état stationnaire* :

$$\bar{K} = \left(\frac{1}{\alpha} \left[\frac{1}{\beta} - (1 - \delta) \right] \right)^{\frac{1}{\alpha-1}}.$$

Problème de croissance optimal : Schéma



$$\alpha = 0.3, \beta = 1/(1 + 0.015), \delta = 0.10.$$

Interprétation :

- Cas $K_0 \leq \bar{K}$
 - Le capital est trop faible par rapport à son état stationnaire.
 - Cela nécessite un investissement plus élevé (une part plus importante de la production consacrée à I_t) et donc une consommation plus faible à court terme ; le capital s'accumule, $\Delta K > 0$
 - Au fil du temps, le capital converge vers $\bar{K}$.
- Cas $K_0 \geq \bar{K}$
 - Mécanisme inverse : surabondance de capital $\rightarrow$ davantage de consommation.
 - La dépréciation domine, $\Delta K < 0$
- Cas $K_0 = \bar{K}$
 - Le stock de capital est stationnaire, $\Delta K = 0$. Consommation et investissement sont stables.

Pour la preuve de convergence avec le chemin de selle, voir : [Lecture II]

Problème de contrôle : esquisse de la solution numérique I

- Parce que le bien-être social est tourné vers l'avenir, le système est à la fois prospectif et rétrospectif, comme suit :

$$s_t = \arg \min_{\{s_t\}_{i \geq 0}} - \sum_{i=0}^{\infty} (1 + \rho)^{-i} L_{t+i} u(c_{t+i})$$

- Une fois trouvée une séquence $\{s_{t+i}\}_{i=0}^{\infty}$, on peut calculer :

$$x_t = g(x_{t-1}), \quad g : \mathbb{R}^{N_x} \rightarrow \mathbb{R}^{N_x},$$

$$y_t = f(y_{t-1}, x_t, z_t), \quad f : \mathbb{R}^{N_y} \times \mathbb{R}^{N_x} \times \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^{N_y}.$$

- $x_t \in \mathbb{R}^{N_x}$: **variables exogènes** (A_t, L_t).
- $y_t \in \mathbb{R}^{N_y}$: **états/flux endogènes** (c_t, Y_t, K_t).
- $z_t = [s_t]' \in \mathbb{R}$: **variable de décision** (épargne).

Problème de contrôle : esquisse de la solution numérique II

- **Idée.** Approcher l'objectif à **horizon infini** par un objectif à horizon **fini**. Soit $\beta \equiv (1 + \rho)^{-1}$. Comme $\lim_{i \rightarrow \infty} \beta^i = 0$, la queue de la somme contribue peu.
- **Choisir l'horizon I^*** tel que le poids de la queue soit inférieur à une tolérance ε :

$$\beta^{I^*} \leq \varepsilon$$

Arbitrage : un I^* plus petit $\Rightarrow$ résolution plus rapide mais erreur de troncature plus grande.

- **Problème à horizon fini** qui consiste à résoudre

$$\max_{\{s_{t+i}, \mu_{t+i}\}_{i=0}^{I^*}} \sum_{i=0}^{I^*} \beta^i L_{t+i} U(c_{t+i})$$

s.c. (ressources, capital) et bornes.

Je vous remercie !

gauthier.vermandel@polytechnique.edu

References

- Cass, D. (1965). Optimum growth in an aggregative model of capital accumulation. *The Review of economic studies*, 32(3):233–240.
- Koopmans, T. C. (1965). On the concept of optimal economic growth.
- Nordhaus, W. D. (1992). An optimal transition path for controlling greenhouse gases. *Science*, 258(5086):1315–1319.
- Ramsey, F. P. (1928). A mathematical theory of saving. *The economic journal*, 38(152):543–559.